

화학 물질량 · DeepSeek V4 Flash — 단계별 연습 3문제

화학 · 화학 반응식과 양적 관계 · 통합 변형 · 모델: DeepSeek V4 Flash · 2026. 9. 30.

원본 문제

다음은 $A(g)$ 와 $B(g)$ 가 반응하여 $C(g)$ 와 $D(g)$ 를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.

$A(g) + bB(g) \longrightarrow 2C(g) + 2D(g)$ (b 는 반응 계수)

표는 실린더에 $A(g)$ 와 $B(g)$ 를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~ III에 대한 자료이다.

실험	반응 전		반응 후	
	A의 질량(g)	B의 질량(g)	A 또는 B의 질량(g)	$\frac{D\text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ (상댓값)
I	$5w$	$5w$	$A \frac{10}{3}w$	$x = 15$
II	$4w$	$6w$	$A \ 2w$	18
III	$2w$	$7w$	$B \ w$	20

$\frac{b}{x} \times \frac{C\text{의 물질량} + D\text{의 물질량}}{B\text{의 물질량}}$ 은? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.) (3점)

$\frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5}$

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1

원본 해설

단서 + 발상

단서 화학 반응식과 반응물을 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~ III에 대한 자료가 제시되어 있다.

발상 실험 I ~ III에 대한 자료를 통하여 모두 반응하는 반응물을 추론할 수 있다.

문제 실험 I ~ III에 대한 자료를 통하여 모두 반응하는 반응물을 구하는 것부터 문제 풀이를 시작해야 한다.

문제 + 자료 분석

STEP 1 I에서 한계 반응물을 구한다.

만약 I에서 A가 모두 반응했다면 A $5w$ g과 B $\frac{5}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{10}{3}w$ g이 남은 것이므로 II에서는 A $4w$ g과 B $\frac{4}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{14}{3}w$ g이 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다.

따라서 I에서 모두 반응한 것은 B이다.

I에서 A $\frac{5}{3}w$ g과 B $5w$ g이 반응해서 반응 후 A $\frac{10}{3}w$ g이 남았고, II에서 A $2w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 A $2w$ g이 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.

따라서 III에서는 A $2w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 B w g이 남는다.

STEP 2 I ~ III에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다.

I ~ III에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다.

실험	반응 후 기체의 질량(g)		
	A(g)	B(g)	C(g)+D(g)
I	$\frac{10}{3}w$	0	$\frac{20}{3}w$
II	$2w$	0	$8w$
III	0	w	$8w$

• A(g) w g의 양(mol)을 n , B(g) w g의 양(mol)을 m 이라 하면
I에서 A(g)는 $5n$ mol 중 $\frac{5}{3}n$ mol이 반응하고, $\frac{10}{3}n$ mol이 남았다.
화학 반응식에서 C(g)와 D(g)의 계수는 각각 2로 A(g)의 2배이므로
A(g)가 $\frac{5}{3}n$ mol 반응할 때 생성되는 C(g)와 D(g)의 양(mol)은 각각 $\frac{10}{3}n$ mol이다.

• II에서 A(g)는 $4n$ mol 중 $2n$ mol이 반응하고, $2n$ mol이 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $4n$ mol 생성되었다.

• III에서 A(g)는 $2n$ mol이 모두 반응하고, B(g)는 $7m$ mol 중 $6m$ mol이 반응하고 m mol 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $4n$ mol 생성되었다.

STEP 3 A ~ D의 물질량을 구한다.

I ~ III에서 반응 후 기체의 양(mol)과 전체 기체의 양(mol)에 대해 정리하면 다음과 같다.

실험	반응 후 기체의 양(mol)				D의 양(mol) 전체 기체의 양(mol)	
	A(g)	B(g)	C(g)	D(g)	실댓값	상댓값
I	$\frac{10}{3}n$	0	$\frac{10}{3}n$	$\frac{10}{3}n$	$\frac{1}{3}$	$x=15$
II	$2n$	0	$4n$	$4n$	$\frac{2}{5}$	18
III	0	m	$4n$	$4n$	$y=\frac{4}{9}$	20

• II에서 $\frac{D의 양(mol)}{전체 기체의 양(mol)}$ 의 실댓값이 $\frac{2}{5}$ 인데 상댓값은 18이므로
I에서의 상댓값과 III에서 이 실댓값은 다음과 같이 비례식으로 구할 수 있다.
 $\frac{2}{5} : 18 = \frac{1}{3} : x \Rightarrow x = 15$

$\frac{2}{5} : 18 = y : 20 \Rightarrow y = \frac{4}{9}$ 이다.

• III에서 $\frac{D의 양(mol)}{전체 기체의 양(mol)}$ 의 실댓값이 $\frac{4}{9}$ 이므로 $m=n$ 이다.
따라서 A의 물질량과 B의 물질량은 서로 같다.

• $m=n$ 이므로 I에서 A(g)는 $\frac{5}{3}n$ mol과 B(g)는 $5n$ mol이 반응하므로
A(g)와 B(g)의 계수비는 1 : 3이다. 따라서 $b=3$ 이다.

• A와 B의 물질량이 같으므로 B의 물질량 $\times 4 = C$ 의 물질량 + D의 물질량 $\times 2$ 이다. 따라서 $\frac{C의 물질량 + D의 물질량}{B의 물질량} = 2$ 이다.

I 선택지 분석

② $b=3, x=15, \frac{C의 물질량 + D의 물질량}{B의 물질량} = 2$ 이므로
 $\frac{b}{x} \times \frac{C의 물질량 + D의 물질량}{B의 물질량} = \frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5}$ 이다.

★ 정답은 ② $\frac{2}{5}$ 이다.

원본 풀이 로직 — STEP 3개

STEP 1 I에서 한계 반응물을 구한다

핵심 기법 가정→계산→자료와의 모순 판정. 한 물질이 모두 반응했다고 가정하고 남은 질량을 계산해 주어진 자료와 비교한다.

만약 I에서 A가 모두 반응했다면 A $5w$ g과 B $\frac{5}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{10}{3}w$ g이 남은 것이므로 II에서는 A $4w$ g과 B $\frac{4}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{14}{3}w$ g이 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다.

따라서 I에서 모두 반응한 것은 B이다.

I에서 A $\frac{5}{3}w$ g과 B $5w$ g이 반응해서 반응 후 A $\frac{10}{3}w$ g이 남았고, II에서 A $2w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 A $2w$ g이 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.

따라서 III에서는 A $2w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 B w g이 남는다.

결론 실험 I의 한계 반응물은 B이고, III에서는 A $2w$ g과 B $6w$ g이 반응하여 B w g이 남는다.

STEP 2 I ~ III에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다

핵심 기법 A w g의 양을 n , B w g의 양을 m 으로 두고 화학 반응식의 계수비를 이용해 각 물질의 몰수를 계산한다.

I ~ III에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다.

실험	반응 후 기체의 질량(g)		
	A (g)	B (g)	C (g) + D (g)
I	$\frac{10}{3}w$	0	$\frac{20}{3}w$
II	$2w$	0	$8w$
III	0	w	$8w$

A (g) w g의 양(mol)을 n , B (g) w g의 양(mol)을 m 이라 하면

I에서 A (g)는 $5n$ mol 중 $\frac{5}{3}n$ mol이 반응하고, $\frac{10}{3}n$ mol이 남았다.

화학 반응식에서 C (g)와 D (g)의 계수는 각각 2로 A (g)의 2배이므로 A (g)가 $\frac{5}{3}n$ mol 반응할 때 생성되는 C (g)와 D (g)의 양(mol)은 각각 $\frac{10}{3}n$ mol이다.

II에서 A (g)는 $4n$ mol 중 $2n$ mol이 반응하고, $2n$ mol이 남았고, C (g)와 D (g)는 각각 $4n$ mol 생성되었다.

III에서 A (g)는 $2n$ mol이 모두 반응하고, B (g)는 $7m$ mol 중 $6m$ mol이 반응하고 m mol 남았고, C (g)와 D (g)는 각각 $4n$ mol 생성되었다.

결론 각 실험의 반응 후 A, B, C, D의 몰수를 n , m 으로 나타내었다.

STEP 3 A~D의 물질량을 구한다

핵심 기법 실측값과 상댓값의 비례식, 그리고 실측값 비교를 통한 $m = n$ 도출.

반응 계수비 = 반응한 몰수비 이용, 질량 보존과 계수비를 이용한 물질량 비 계산.

구한 값 대입.

I ~ III에서 반응 후 기체의 양(mol)과 $\frac{D \text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 에 대해 정리하면 다음과 같다.

실험	반응 후 기체의 양(mol)				$\frac{D \text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$	
	A (g)	B (g)	C (g)	D (g)	실측값	상댓값
I	$\frac{10}{3}n$	0	$\frac{10}{3}n$	$\frac{10}{3}n$	$\frac{1}{3}$	$x = 15$
II	$2n$	0	$4n$	$4n$	$\frac{2}{5}$	18
III	0	m	$4n$	$4n$	$y = \frac{4}{9}$	20

II에서 $\frac{D \text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 의 실측값이 $\frac{2}{5}$ 인데 상댓값은 18이므로 I에서의 상댓값과 III에서 이 실측값은 다음과 같이 비례식으로 구할 수 있다.

$$\frac{2}{5} : 18 = \frac{1}{3} : x \Rightarrow x = 15$$

$$\frac{2}{5} : 18 = y : 20 \Rightarrow y = \frac{4}{9} \text{이다.}$$

Ⅲ에서 $\frac{\text{D의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 의 실측값이 $\frac{4}{9}$ 이므로 $m = n$ 이다.

따라서 A의 물질량과 B의 물질량은 서로 같다.

$m = n$ 이므로 I에서 A(g)는 $\frac{5}{3}n$ mol과 B(g)는 $5n$ mol이 반응하므로 A(g)와 B(g)의 계수비는 1 : 3이다. 따라서 $b = 3$ 이다.

A와 B의 물질량이 같으므로 B의 물질량 $\times 4 = (C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}) \times 2$ 이다. 따라서

$$\frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}} = 2 \text{이다.}$$

$$b = 3, x = 15, \frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}} = 2 \text{이므로}$$

$$\frac{b}{x} \times \frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}} = \frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5} \text{이다.}$$

정답은 ② $\frac{2}{5}$ 이다.

결론 $\frac{2}{5}$ (②)

연습 문제

1. STEP 1 연습

다음은 기체 A와 B를 실린더에 넣고 반응을 완결시킨 실험 I 과 II에 대한 자료이다.

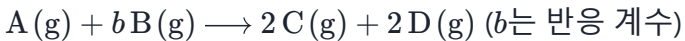
실험	반응 전 A의 질량(g)	반응 전 B의 질량(g)	반응 후 남은 A 또는 B의 질량(g)
I	$6w$	$6w$	$4w$
II	$5w$	$9w$	$2w$

실험 III에서는 A $3w$ g과 B $11w$ g을 넣고 반응을 완결시켰다. 실험 III에서 반응하지 않고 남은 물질과 그 질량을 옳게 나타낸 것은?

- ① A, w g ② A, $2w$ g ③ B, w g ④ B, $2w$ g ⑤ B, $3w$ g

2. STEP 1~2 누적 연습

다음은 기체 A와 B가 반응하여 C와 D를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 실린더에 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I 과 II에 대한 자료이다.

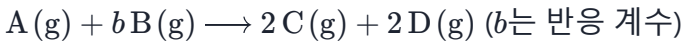
실험	반응 전 A의 질량(g)	반응 전 B의 질량(g)	반응 후 남은 A 또는 B의 질량(g)
I	$7w$	$8w$	$3w$
II	$6w$	$14w$	$2w$

실험 I에서 반응 후 남은 물질의 몰수
실험 II에서 반응 후 생성된 C의 몰수

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

3. 최종 쌍둥이 문제 [교사 검토 필요]

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 실린더에 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~ III에 대한 자료이다.

실험	반응 전 A와 B의 질량비	반응 전 전체 기체의 질량(g)	반응 후 남은 A 또는 B의 질량(g)	$\frac{D \text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ (상댓값)
I	1 : 1	$16w$	$4w$	x
II	3 : 4	$14w$	$2w$	20
III	7 : 16	$23w$	$2w$	21

$\frac{x}{b} \times \frac{A \text{의 몰질량} + B \text{의 몰질량}}{C \text{의 몰질량} + D \text{의 몰질량}}$ 은? (3점)

- ① 6 ② $\frac{27}{4}$ ③ 9 ④ 12 ⑤ 18

정답과 해설

1. 정답 ④ STEP 1 연습

STEP 1 I 에서 한계 반응물을 구한다

만약 I 에서 A가 모두 반응했다면 A $6w$ g이 모두 반응하고 남은 $4w$ g은 B이므로 반응한 B는 $2w$ g이다. 이때 $B : A = 2 : 6 = 1 : 3$ 이므로 II에서 A $5w$ g과 반응하는 B는 $\frac{5}{3}w$ g이고, 반응 후 B $\frac{22}{3}w$ g이 남아야 하는데 주어진 자료의 $2w$ g과 맞지 않다.

따라서 I 에서 모두 반응한 것은 B이다. I 에서 A $2w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 반응 후 A $4w$ g이 남았고, II에서 A $3w$ g과 B $9w$ g이 반응해서 반응 후 A $2w$ g이 남았으므로 이는 주어진 자료와 일치한다.

따라서 III에서는 A $3w$ g과 B $9w$ g이 반응해서 B $2w$ g이 남는다.

정리 실험 III에서 반응하지 않고 남는 물질은 B이고, 남는 질량은 $2w$ g이다. (④)

2. 정답 ② STEP 1~2 누적 연습

STEP 1 I 에서 한계 반응물을 구한다

만약 I 에서 A가 모두 반응했다면 남은 물질은 B이고 그 질량이 $3w$ g이므로, I에서는 A $7w$ g과 B $8w - 3w = 5w$ g이 반응한 것이다. 즉 반응하는 A와 B의 질량비는 7 : 5이다.

이 비를 II에 적용하면, II에서 A $6w$ g이 모두 반응할 때 B $\frac{30}{7}w$ g이 반응하여 B $14w - \frac{30}{7}w = \frac{68}{7}w$ g이 남아야 하고, B $14w$ g이 모두 반응하려면 A $\frac{98}{5}w$ g이 필요하여 넣어 준 A $6w$ g보다 많다. 어느 경우에도 주어진 자료와 맞지 않다.

따라서 I 에서 모두 반응한 것은 B이다. I 에서 A $7w$ g 중 $7w - 3w = 4w$ g이 반응하고 B $8w$ g이 모두 반응했으므로 반응하는 A와 B의 질량비는 $4w : 8w = 1 : 2$ 이다.

이 비를 II에 적용하면, II에서 B $14w$ g이 모두 반응하려면 A $7w$ g이 필요하므로 불가능하고, A $6w$ g이 모두 반응하면 B $12w$ g이 반응하여 B $2w$ g이 남으므로 주어진 자료와 일치한다.

STEP 2 I ~ II에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다

I, II에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다.

실험	반응 후 A (g)의 질량(g)	반응 후 B (g)의 질량(g)
I	$3w$	0
II	0	$2w$

A (g) w g의 양(mol)을 n , B (g) w g의 양(mol)을 m 이라 하면

I 에서 A (g)는 $7n$ mol 중 $4n$ mol이 반응하고 $3n$ mol이 남았다. 화학 반응식에서 C (g)와 D (g)의 계수는 각각 2로 A (g)의 2배이므로 A (g)가 $4n$ mol 반응할 때 생성되는 C (g)와 D (g)의 양(mol)은 각각 $8n$ mol이다.

II에서 A (g)는 $6n$ mol이 모두 반응하고, B (g)는 $14m$ mol 중 $12m$ mol이 반응하고 $2m$ mol 남았으며, C (g)와 D (g)는 각각 $12n$ mol 생성되었다.

정리 I 에서 반응 후 남은 A의 몰수는 $3n$ mol, II에서 생성된 C의 몰수는 $12n$ mol이므로 $\frac{3n}{12n} = \frac{1}{4}$ 이다.

(2)

3. 정답 ④ 최종 쌍둥이 문제 [교사 검토 필요]

STEP 1 I 에서 한계 반응물을 구한다

만약 I 에서 A가 모두 반응했다면 A $8w$ g과 B $4w$ g이 반응해서 반응 후 B $4w$ g이 남은 것이므로 반응한 질량비는 A : B = 2 : 1이고, 이 비율이면 II에서는 A $6w$ g이 모두 반응할 때 B $3w$ g만 반응해 B $5w$ g이 남아야 하는데 주어진 자료는 $2w$ g이므로 맞지 않다. 따라서 I 에서 모두 반응한 것은 B이다.

I 에서 A $4w$ g과 B $8w$ g이 반응해서 반응 후 A $4w$ g이 남았고(반응한 질량비 A : B = 1 : 2), 이 비율로 II에서는 A $6w$ g 중 $4w$ g이 반응하고 B $8w$ g이 모두 반응해 A $2w$ g이 남으며, III에서는 A $7w$ g이 모두 반응하고 B $16w$ g 중 $14w$ g이 반응해 B $2w$ g이 남으므로 모두 주어진 자료와 일치한다.

결론: 실험 I 의 한계 반응물은 B이고, II의 한계 반응물도 B, III의 한계 반응물은 A이다.

STEP 2 I ~III에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다

I ~III에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다.

실험	반응 후 기체의 질량(g)		
	A (g)	B (g)	C (g) + D (g)
I	$4w$	0	$12w$
II	$2w$	0	$12w$
III	0	$2w$	$21w$

A (g) w g의 양(mol)을 n , B (g) w g의 양(mol)을 m 이라 하면

I 에서 A (g)는 $8n$ mol 중 $4n$ mol이 반응하고, $4n$ mol이 남았다. 화학 반응식에서 C (g)와 D (g)의 계수는 각각 2로 A (g)의 2배이므로 A (g)가 $4n$ mol 반응할 때 생성되는 C (g)와 D (g)의 양(mol)은 각각 $8n$ mol이다.

II에서 A (g)는 $6n$ mol 중 $4n$ mol이 반응하고, $2n$ mol이 남았고, C (g)와 D (g)는 각각 $8n$ mol 생성되었다.

III에서 A (g)는 $7n$ mol이 모두 반응하고, B (g)는 $16m$ mol 중 $14m$ mol이 반응하고 $2m$ mol 남았고, C (g)와 D (g)는 각각 $14n$ mol 생성되었다.

결론: 각 실험의 반응 후 A, B, C, D의 몰수를 n , m 으로 나타내었다.

STEP 3 A~D의 몰질량을 구한다

I ~III에서 반응 후 기체의 양(mol)과 $\frac{\text{D의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 에 대해 정리하면 다음과 같다.

실험	반응 후 기체의 양(mol)				$\frac{\text{D의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$	
	A (g)	B (g)	C (g)	D (g)	실측값	상댓값
I	$4n$	0	$8n$	$8n$	$\frac{8n}{20n} = \frac{2}{5}$	$x = 18$
II	$2n$	0	$8n$	$8n$	$\frac{8n}{18n} = \frac{4}{9}$	20
III	0	$2m$	$14n$	$14n$	$\frac{14n}{2m+28n} = \frac{7n}{m+14n}$	21

II에서 $\frac{D\text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 의 실측값이 $\frac{4}{9}$ 인데 상댓값은 20이므로 I에서의 상댓값과 III에서의 실측값은 다음과 같이 비례식으로 구할 수 있다.

$$\frac{4}{9} : 20 = \frac{2}{5} : x \Rightarrow x = 18$$

$$\frac{4}{9} : 20 = \frac{7n}{m+14n} : 21 \Rightarrow \frac{7n}{m+14n} = \frac{7}{15} \text{이다.}$$

따라서 $15n = m + 14n$ 이므로 $m = n$ 이다. 즉 A의 물질량과 B의 물질량은 서로 같다.

$m = n$ 이므로 I에서 A(g)는 $4n$ mol과 B(g)는 $8n$ mol이 반응하므로 A(g)와 B(g)의 계수비는 1 : 2이다. 따라서 $b = 2$ 이다.

A와 B의 물질량이 같으므로 이를 M 이라 하면 질량 보존에서 $M + 2M = 2(\text{C의 물질량} + \text{D의 물질량})$ 이므로 C의 물질량 + D의 물질량 = $\frac{3}{2}M$ 이다. 따라서 $\frac{A\text{의 물질량}+B\text{의 물질량}}{C\text{의 물질량}+D\text{의 물질량}} = \frac{2M}{\frac{3}{2}M} = \frac{4}{3}$ 이다.

$x = 18, b = 2$ 이므로

$$\frac{x}{b} \times \frac{A\text{의 물질량}+B\text{의 물질량}}{C\text{의 물질량}+D\text{의 물질량}} = \frac{18}{2} \times \frac{4}{3} = 9 \times \frac{4}{3} = 12 \text{이다.}$$

정답은 ④ 12이다.

결론: 12 (④)

정리 가정→모순 판정으로 I의 한계 반응물이 B임을 밝혀 반응 질량비 A : B = 1 : 2를 얻고, II의 실측값 $\frac{4}{9}$ 와 상댓값 20의 비례식으로 $x = 18$ 과 $m = n$ 을 얻은 뒤, $b = 2$ 와 $\frac{M_A+M_B}{M_C+M_D} = \frac{4}{3}$ 로부터 $\frac{x}{b} \times \frac{4}{3} = 12$ 이다.